PROCESSOS COGNITIVOS · NEUROCIÊNCIAS

Funções executivas
o maestro da cognição

Da neuropsicologia clássica aos modelos contemporâneos

INTRODUÇÃO · PHINEAS GAGE

“Gage não era mais Gage.”

A frase que inaugurou o estudo clínico das funções executivas.

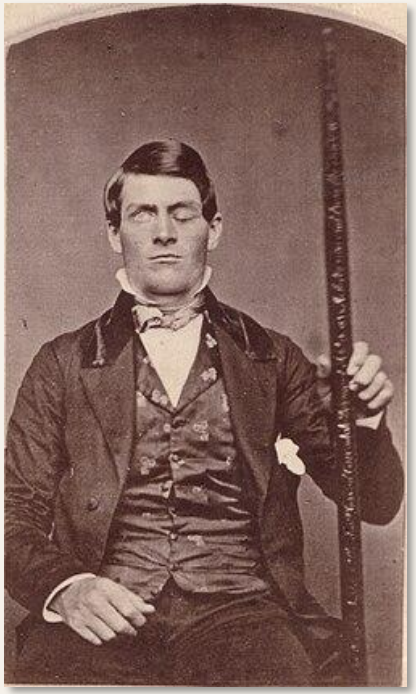
> *“Gage não era mais Gage.”*
>
> **John Harlow, 1868** · médico que acompanhou Phineas Gage

Frase atribuída por colegas e familiares de Phineas Gage após o acidente de 1848.

PHINEAS GAGE · O CASO

O caso que fundou o estudo das funções executivas

Vermont, 1848 — um acidente que transformou a neurociência.

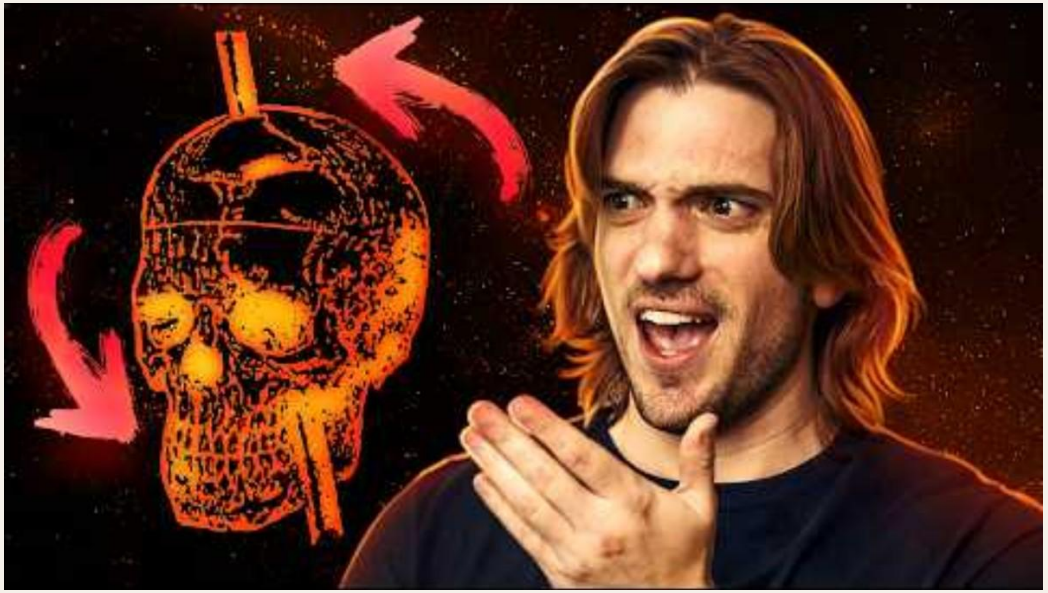


- **Quem era Gage**
  Capataz de construção ferroviária, 25 anos, considerado eficiente, equilibrado e benquisto pelos colegas.
- **O acidente**
  Uma barra de ferro de socar pólvora (~1 m, 6 kg) explodiu e atravessou seu crânio, da bochecha esquerda ao topo da cabeça.
- **Sobrevivência improvável**
  Manteve consciência, fala e memória — mas sua personalidade mudou de forma marcante.
- **Reconstrução moderna**
  Damasio et al. (1994) modelaram o trajeto da barra: lesão no córtex pré-frontal ventromedial bilateral.

Fonte: Harlow (1848, 1868); Damasio et al. (1994).

Vídeo: o caso Phineas Gage

Antes da discussão clínica: assista, observe, formule hipóteses.



PERGUNTA-GUIA · *O que mudou em Gage não foi o que ele sabia fazer, mas como ele se comportava — por quê?*

O que o caso nos ensinou

Três lições que ainda estruturam o estudo das funções executivas.

1

Dissociação

Capacidades intelectuais, memória e linguagem permaneceram preservadas — mas o comportamento mudou profundamente.

Ex.: *Cognição ≠ comportamento. É possível ter inteligência intacta e julgamento devastado.*

2

Localização

O lobo frontal — especialmente o CPF — sustenta planejamento, julgamento social e autorregulação.

Ex.: *O frontal não é "área silenciosa". É onde se monta o comportamento socialmente adequado.*

3

Identidade

Personalidade e tomada de decisão também são funções cerebrais — não apenas "caráter" ou "escolha moral".

Ex.: *Quem somos depende de circuitos. Lesão frontal pode mudar a pessoa.*

PHINEAS GAGE · RELEVÂNCIA ATUAL

Por que o caso ainda importa

De um único paciente ao construto que organiza um campo inteiro.

01	**Nascimento de um campo**	Marcou o início da neuropsicologia das funções executivas.
02	**Frontal não é silencioso**	Mostrou que o córtex pré-frontal exerce um papel crítico no comportamento e na cognição.
03	**Perguntas que persistem**	O que exatamente o frontal faz? É uma função única ou várias dissociáveis?
04	**Modelo Anátomo-clinico**	Inaugurou a lógica de inferir função a partir de lesão — base da neuropsicologia.

DEFINIÇÃO · O CONSTRUTO

O que são funções executivas?

Um conjunto de processos de controle — e não um único "módulo".

Controle top-down

Processos cognitivos que regulam outros processos — atua sobre a atenção, a ação e a emoção de cima para baixo.

Acionadas quando o automático falha

Entram em cena quando agir no piloto automático seria insuficiente, errado ou impossível para o contexto.

Orientadas a metas

Permitem regular pensamento, emoção e comportamento de forma intencional — sustentando objetivos no tempo.

O oposto do hábito

Contra-pólo de respostas automáticas, impulsivas ou guiadas apenas pelo hábito e pelo estímulo imediato.

Custosas e limitadas

Exigem esforço, consomem recursos e podem "cansar" — daí sua vulnerabilidade ao estresse, sono ruim e sobrecarga.

DEFINIÇÃO · METÁFORAS

Metáforas didáticas — e seus limites

Imagens úteis para ensinar, mas que escondem armadilhas conceituais.

O maestro da orquestra

COORDENAÇÃO

Coordena, sincroniza, prioriza. Decide qual seção entra, em que volume, em que momento — sem tocar nenhum instrumento.

A torre de controle

SUPERVISÃO

Monitora operações paralelas, autoriza pousos e decolagens, redireciona quando algo muda. É superviso ativa.



IMPORTÂNCIA DAS FE · DUNEDIN

Um dado que muda o jogo

Por que as FE merecem ser estudadas para muito além do laboratório.

> *"As funções executivas na infância predizem saúde, renda e comportamento na vida adulta — melhor até que QI ou nível socioeconômico de origem."*

Moffitt et al., 2011 · Estudo longitudinal de Dunedin, Nova Zelândia (n=1.000, seguidos até os 32 anos)

Implicação: FE não são apenas um "detalhe cognitivo" — são um eixo de desenvolvimento.

Fonte: Moffitt, T. E. et al. (2011). PNAS, 108(7), 2693–2698.

Por que estudar FE — desfechos (1–3)

Campos da vida em que FE de infância–adolescência fazem diferença mensurável.

1

Escolaridade

Predizem prontidão escolar e desempenho em leitura e matemática — em alguns estudos, melhor que o QI.

Ex.: *Crianças com FE mais fortes aprendem mais com a mesma instrução.*

2

Saúde geral

Melhor adesão a tratamentos, menos obesidade, menos uso problemático de substancias ao longo da vida.

Ex.: *FE sustentam comportamento de cuidado: lembrar do remédio, resistir ao impulso.*

3

Trabalho e renda

Maior produtividade, empregabilidade e estabilidade ocupacional na vida adulta.

Ex.: *Manter foco, planejar, alternar tarefas — base das demandas profissionais modernas.*

Continua na próxima: relações sociais, saúde mental, autonomia.

DESFECHOS · PARTE 2 DE 2

Desfechos (4–6)

FE atravessam também a vida social, a saúde mental e o envelhecimento.

4

Relações sociais

Qualidade de vínculos, resolução de conflitos e empatia regulada — dependem de inibir impulsos e considerar o outro.

Ex.: *Esperar a vez de falar; não explodir num desentendimento conjugal.*

5

Saúde mental

FE frágeis são fator de risco transdiagnóstico para depressão, ansiedade, dependências e psicoses.

Ex.: *Aparecem como vulnerabilidade comum em quadros muito diferentes.*

6

Autonomia e envelhecimento

Sustentam qualidade de vida e independência — especialmente em adultos mais velhos.

Ex.: *Gerir medicação, finanças, agenda: tudo isso é FE em ação.*

EM SÍNTESE · *FE são preditoras robustas e amplas — um eixo do desenvolvimento humano.*

Implicação prática para o psicólogo

Três razões para colocar FE no centro — clínico, escolar, público.

01

FE são maleáveis e treináveis

Interviões em escola, parentalidade e clínica mostram efeitos consistentes — FE não são um traço fixo de tempera.

02

Alto retorno preventivo

Promover FE cedo previne uma cascata de dificuldades acadêmicas, de saúde e socioemocionais ao longo da vida.

03

Interesse público justificado

Clinica, educação e políticas públicas convergem: investir em FE é investir em desenvolvimento humano.

Próxima sessão: as FE são um construto único ou vários?

A grande questão do campo: UM construto único ou VÁRIOS componentes distintos?

“unity and diversity”

a tensão que organiza toda a literatura sobre funções executivas

Veremos a seguir os principais modelos que tentam responder a essa pergunta.

FUNÇÕES EXECUTIVAS · DUAS RESPOSTAS POSSÍVEIS

Visão unitária vs. visão multicomponente

Duas tradições de pesquisa que tentaram responder à pergunta do slide anterior.

Visão unitária

UM EXECUTIVO CENTRAL

Alguns autores defendem que as **funções executivas** devem ser compreendidas como uma **unidade única e indivisível**, e não como componentes separáveis.

Principalmente em crianças pré-escolares, quando as FE não são separáveis.

Visão multicomponente

VÁRIOS PROCESSOS SEPARÁVEIS

Vários processos parcialmente independentes, com substratos cerebrais distintos e dissociáveis em lesões.

Evidência mais recente (**Miyake & Friedman**): os componentes são **correlacionados** e **separáveis** — unidade ***e*** diversidade.

FUNÇÕES EXECUTIVAS · MODELOS TEÓRICOS

Não existe UM modelo consensual de FE

Cada modelo nasceu de uma tradição diferente — experimental, clínica, lesional, do desenvolvimento.

1 *2000*

Miyake et al.

PSICOMÉTRICA

Três componentes separáveis: updating, shifting, inhibition.

2 *1997*

Barkley

CLÍNICA / TDAH

Inibição comportamental como base; FE como autorregulação.

3 *2007*

Stuss & Alexander

NEUROPSICOLOGIA LESIONAL

Frações do frontal: energização, task setting, monitoramento.

4 *2013*

Diamond

SÍNTESE INTEGRATIVA

Três FE centrais sustentando FE de ordem superior.

Vamos percorrer cada um — e adotar Diamond como síntese didática a partir do Bloco 6.

MODELOS DE FE · MIYAKE et al. (2000)

Modelo de Miyake: unidade e diversidade

Abordagem psicométrica/experimental — três componentes separáveis por análise de variável latente.

01

Updating

ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA OPERACIONAL

Monitorar e revisar o conteúdo da MO, substituindo informação antiga pela nova relevante.

Ex.: n-back, keep-track.

02

Shifting

ALTERNÂNCIA ENTRE TAREFAS

Trocar com fluência entre conjuntos mentais, regras ou operações diferentes.

Ex.: Trail Making B, plus-minus.

03

Inhibition

INIBIÇÃO DE RESPOSTAS DOMINANTES

Suprimir respostas automáticas em favor de outras mais adequadas à meta.

Ex.: Stroop, antissacada.

CONTRIBUIÇÃO · *provou estatisticamente que os componentes são correlacionados (unidade) e separáveis (diversidade).*

MODELOS DE FE · BARKLEY

Barkley: inibição como ato fundador

Abordagem clínica centrada no TDAH — FE como autorregulação dirigida ao futuro.

PROCESSO PRIMÁRIO

Inibição comportamental

É ela que ***"abre espaço"*** para as demais FE — sem inibição, o sistema responde no automático.

AS QUATRO FE DERIVADAS

01

Memória de trabalho não-verbal

Reter imagens, sequências e simulações mentais do futuro.

02

Fala internalizada

Memória verbal de trabalho — o "diálogo interno" que guia a ação.

03

Autorregulação de afeto e motivação

Modular emoções e estados motivacionais a serviço das metas.

04

Reconstituição

Decompor experiências em partes e recombiná-las em respostas novas.

Ênfase: as FE existem para nos liberar do presente imediato — são controle sobre o futuro.

MODELOS DE FE · STUSS & ALEXANDER

Modelo de Stuss: os quatro domínios frontais

Cada processo executivo se ancora em sub-regiões frontais distintas — dissociações lesionais.

01

Energização

Superior medial / dorsomedial (ACC, SMA). Iniciar e sustentar a resposta. Falha → lentidão, queda de fluência; bilateral → mutismo acinético.

02

Funções executivas propriamente ditas

Esq. — Task setting: definir o critério da tarefa (if-then). Falha → falsos positivos no início.

Dir. — Monitoring: acompanhar o desempenho. Falha → variabilidade e erros ao longo do tempo.

03

Autorregulação comportamental/emocional

Ventromedial / orbital. Motivação, risco, emoção, cognição social. Perfil "Phineas Gage" — D-KEFS normal; exige Iowa Gambling.

04

Metacognição / integração

Frontopolar (área 10). Integra os demais domínios em tarefas novas. Distingue saber/crer/lembrar. Último a maturar.

Stuss & Alexander, 2007 · Stuss, 2011 — fracionamento do lobo frontal.

MODELO DE DIAMOND · VISÃO GERAL

Diamond: a visão das FE

Diamond (2013): controle top-down quando o automático não basta.

FE são controle top-down

Processos acionados quando agir no automático ou no impulso seria inadequado.

Três FE centrais

Inibição, memória operacional e flexibilidade cognitiva — os três processos básicos.

Base das FE de ordem superior

Raciocínio, resolução de problemas e planejamento se constroem a partir das três centrais.

Definição (Diamond, 2013)

"Família de processos mentais top-down acionados quando é preciso concentrar-se e prestar atenção — e quando agir no automático, no instinto ou na intuição seria inadequado, insuficiente ou impossível."

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.

MODELO DE DIAMOND · AS TRÊS FE CENTRAIS

As três FE centrais

Toda a arquitetura de FE em Diamond se assenta sobre estes três processos básicos.



Suprimir o que distrai ou é inadequado

*Manter **e** manipular informação na mente*

Mudar perspectivas, adaptar-se ao novo

LEITURA DO ESQUEMA · *separáveis na teoria, profundamente interdependentes na prática.*

Controle inibitório

Suprimir uma resposta dominante em favor de outra mais adequada à meta.

DEFINIÇÃO

Controlar **atenção, comportamento, pensamentos e emoções** para suprimir uma resposta dominante em favor do que é mais adequado à meta.

DOIS SUBTIPOS

Autocontrole — resistir a impulsos e tentações.

Controle de interferência — atenção seletiva: inibir distratores externos e internos.

NA VIDA REAL

- Não checar o celular durante o estudo.
- Esperar a vez de falar.
- Adiar uma resposta impulsiva no trânsito.

TAREFAS CLÁSSICAS

- **Stroop** — ler a tinta, não a palavra.
- **Go/No-Go** — responder OU se conter.
- **Antissacada**, Flanker.

Sem inibição, a meta é sempre derrotada pelo que é mais automático, imediato ou habitual.

Memória operacional

*Manter informação na mente **e** manipulá-la para alcançar um objetivo.*

DEFINIÇÃO

Sistema mental que **retém e transforma** ativamente a informação por alguns segundos para servir à ação em curso.

NÃO CONFUNDA

Memória de curto prazo — apenas mantém a informação (segurar um número).

Memória operacional — mantém **e** opera sobre ela (somar, ordenar, comparar).

NA VIDA REAL

- Fazer um cálculo “de cabeça”.
- Seguir um argumento e relacioná-lo ao anterior.
- Lembrar do que ia dizer enquanto ouve.

TAREFAS CLÁSSICAS

- **Dígitos em ordem inversa** (WAIS).
- **n-back**, letter-number sequencing.
- **Self-ordered pointing**.

Memória operacional é o palco onde o pensamento dirigido a metas acontece.

Flexibilidade cognitiva

Mudar de perspectiva ou estratégia diante de demandas novas — "pensar fora da caixa".

DEFINIÇÃO

Capacidade de **mudar perspectivas, ajustar-se a regras novas e considerar pontos de vista distintos** — reorganizando o próprio comportamento.

DEPENDE DAS OUTRAS DUAS

Inibir — desativar a perspectiva ou regra antiga.

Memória operacional — ativar e segurar a nova perspectiva na mente.

NA VIDA REAL

- Mudar de estratégia quando a primeira falha.
- Considerar o ponto de vista do outro.
- Adaptar-se a uma regra nova no trabalho.

TAREFAS CLÁSSICAS

- **Wisconsin Card Sorting Test** (WCST).
- **Trail Making B**.
- **Dimensional Change Card Sort** (DCCS).

Rigidez cognitiva é frequentemente o que se quebra antes em pacientes frontais.

MODELO DE DIAMOND · INTEGRAÇÃO

Separáveis na teoria, interdependentes na prática

Quase nenhuma tarefa real recruta apenas uma FE central — elas atuam em conjunto.

1

Memória operacional

MANTER O OBJETIVO

Segurar o objetivo na mente enquanto se examina o problema; lembrar do que já foi tentado.

2

Controle inibitório

IGNORAR DISTRATORES

Suprimir a primeira ideia que vem (a mais óbvia, nem sempre a melhor) e não se desviar com estímulos externos.

3

Flexibilidade

TESTAR ALTERNATIVAS

Quando a primeira abordagem falha, abandoná-la e ativar uma estratégia diferente.

*Por isso a avaliação clínica útil mapeia **qual FE** está falhando, não se "as FE" estão intactas em bloco.*

MODELO DE DIAMOND · FE DE ORDEM SUPERIOR

As 3 centrais dão origem a FE de ordem superior

Diamond propõe uma hierarquia: funções de alto nível são construídas sobre as três centrais.

3 FE CENTRAIS — A BASE

Controle inibitório - Memória operacional – Flexibilidade cognitiva

FE DE ORDEM SUPERIOR

Raciocínio

Inferir e relacionar conceitos para chegar a conclusões.

Resolução de problemas

Encontrar caminhos para um objetivo quando a rota direta falha.

Planejamento

Antecipar etapas e organizar a ação no tempo.

Adaptado de Diamond (2013).

FE DE ORDEM SUPERIOR · EXEMPLO CONCRETO

Planejar uma viagem recruta as três FE centrais

TAREFA DE ALTO NÍVEL

“Planejar uma viagem”

Memória operacional

Lembrar e organizar mentalmente as etapas: passagem, hospedagem, transporte interno, documentos.

Controle inibitório

Não se distrair com opções irrelevantes (promoções de outros destinos, abas abertas, mensagens).

Flexibilidade

Reajustar o plano diante de imprevistos (voo cancelado, hotel cheio, mudança de clima).

EM SÍNTESE · quando uma FE de alto nível **falha**, costuma haver uma FE central fragilizada na base.

EXPANDINDO O MODELO · OUTRAS FE

As 6 FE mais citadas além das centrais

Componentes “noncore” mais frequentes em 242 estudos revisados (Dias et al., 2024).

01

Planejamento

Organizar passos em sequência para atingir um objetivo.

02

Fluência verbal

Gerar palavras sob critério (fonológico ou semântico) em tempo limitado.

03

Abstração

Identificar relações, categorias e regras a partir do concreto.

04

Resolução de problemas

Encontrar caminhos para um objetivo quando a rota direta falha.

05

Monitoramento

Acompanhar e ajustar o próprio desempenho ao longo da tarefa.

06

Conceitualização

Formar e usar conceitos para organizar e categorizar a experiência.

FONTE · Dias, N. M. et al. (2024). Executive functions beyond the “Holy Trinity”: A scoping review. Neuropsychology, 38(2), 107–125.

EXPANDINDO O MODELO · ORIENTAÇÃO CLÍNICA

Como conciliar tantas funções?

Três orientações práticas para não se perder no vórtice de rótulos da literatura.

Não existe lista definitiva

Cada autor recorta o construto de um jeito; nenhuma taxonomia é “a” taxonomia das FE.

As centrais são seu mapa-base

A maioria dos rótulos pode ser lida como combinação ou aplicação de inibição, MO e flexibilidade.

O que importa é o processo

Na clínica, identifique **qual processo** está comprometido — não decore rótulos.

DICA DE ESTUDO · ancore-se nas três centrais de Diamond — elas funcionam como gancho para tudo mais.

FE “frias” vs. “quentes”

Critério: a presença (ou não) de conteúdo emocional, motivacional ou de recompensa.

FE frias *(cool)*

COGNIÇÃO PURA

Processos puramente cognitivos, abstratos, descontextualizados, **sem carga emocional**.
É o que os testes clássicos de consultório costumam medir.

FE quentes *(hot)*

COGNIÇÃO COM CARGA AFETIVA

Acionadas em situações com **significado afetivo, motivacional ou de recompensa**.
São as FE que aparecem na vida real — e nas decisões que importam.

FE frias — exemplos práticos

Cognição em contexto neutro: tarefas lógicas, abstratas, sem peso emocional imediato.

1

Tarefas clássicas

WCST, Stroop, span de dígitos, n-back — protocolos puramente cognitivos.

Ex.: *Avaliar função sem componente emocional.*

2

Decisão lógica

Decidir em contexto neutro, sem recompensa imediata em jogo.

Ex.: *Resolver um problema de matemática.*

3

Substrato preferencial

Córtex pré-frontal **dorsolateral** (CPFDL).

Ex.: *Mais ativo durante tarefas cognitivas "puras".*

CPFDL = córtex pré-frontal dorsolateral; tradicionalmente associado às FE "frias".

FE quentes — exemplos práticos

Cognição em contexto afetivo: decisões com recompensa, risco ou impacto social em jogo.

1

Gratificação adiada

Resistir a uma recompensa imediata por um ganho maior no futuro.

Ex.: *“Marshmallow test”; não gastar agora para poupar.*

2

Decisão sob risco

Tomar decisões com incerteza e consequências afetivas.

Ex.: *Iowa Gambling Task; investir, mudar de emprego.*

3

Substrato preferencial

Córtex pré-frontal **ventromedial/orbitofrontal** (vmPFC/OFC).

Ex.: *Área afetada em Phineas Gage.*

vmPFC = ventromedial; OFC = orbitofrontal; tradicionalmente associados às FE “quentes”.

Por que essa distinção importa na clínica

A consequência mais direta para a avaliação neuropsicológica.

Dissociação clínica possível

Um paciente pode acertar Stroop e WCST e ainda assim falhar em decisões da vida real.

Falsos negativos no consultório

Testes “frios” em ambiente neutro podem não capturar o déficit “quente” — que aparece no afeto, no risco, no social.

Anamnese *e* funcional

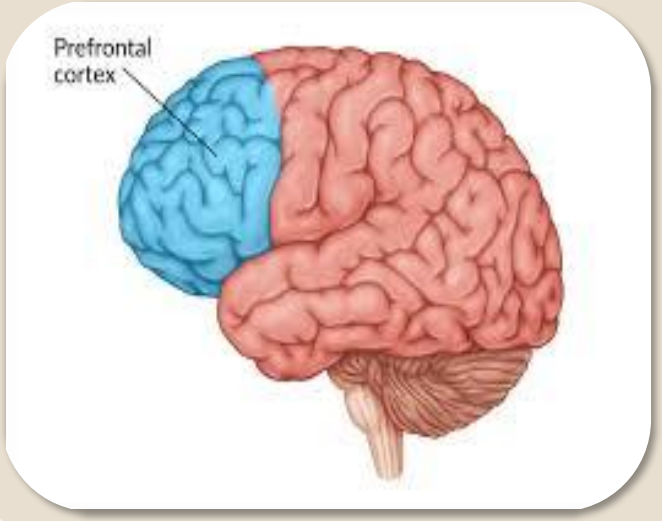
Peça exemplos da vida real: dinheiro, relações, decisões afetivas — não se contente apenas com a bateria “fria”.

Implicação: avaliação de FE precisa ir além do desempenho em testes neutros.

CORRELATOS NEUROANATÔMICOS · CPF

O córtex pré-frontal: a “sede” das FE

Maior expansão evolutiva e maturação mais tardia em humanos — mas não age sozinho.



Frente do cérebro

Ocupa a porção anterior do lobo frontal, atrás da testa.

Último a amadurecer

Maturação completa só por volta dos 25 anos — explica impulsividade na adolescência.

Mais expandido em humanos

Maior crescimento relativo na linhagem hominina; sustenta cognição complexa.

Não age sozinho

FE dependem de **redes distribuídas** que conectam o CPF ao resto do cérebro.

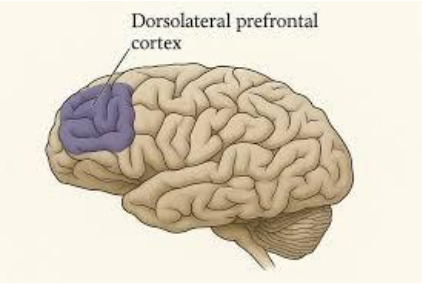
“Maturação tardia” = sinaptogênese e mielinização do CPF se estendem da infância ao início da idade adulta.

CPF não é uma coisa só

1

Dorsolateral

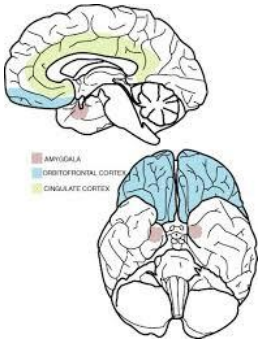
Processos cognitivos de alta ordem: planejamento, soluções de problemas, memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e etc.



2

Orbitofrontal

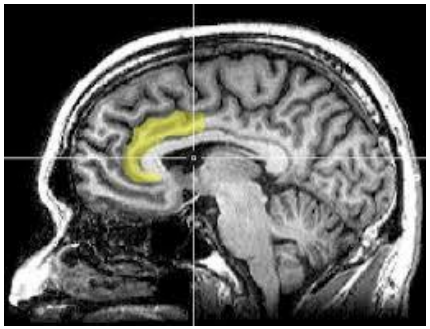
Cognição social, empatia, regras sociais, componente emocional da tomada de decisão, alterações de personalidade, insensibilidade a punição



3

Cingulado anterior

Monitoramento de comportamento, controle executivo da atenção, automotivação.



FE como circuitos em loop



FE NA PSICOPATOLOGIA · PRINCÍPIO GERAL

Disfunção executiva: regra, não exceção

Alguma alteração de FE é esperada em praticamente todos os quadros psicopatológicos.

> *"Se você procurar disfunção executiva em qualquer quadro psiquiátrico, você vai encontrar."*
>
> PRINCÍPIO TRANSDIAGNÓSTICO

Depressão	Esquizofrenia	Bipolar	TOC	Ansiedade	Dependência química	TDAH	TEA	Demências

A QUESTÃO CLÍNICA

Não é "tem ou não tem" disfunção executiva — é **qual o perfil** (quais FE estão afetadas) e **qual a gravidade**.

SINDROMES FRONTAIS

Três síndromes Frontais

Motivacional

CINGULO ANTERIOR

muito **apática**, **lenta** responder, sem **iniciativa**, com pouca fala, **demorando** para começar tarefas



Disexecutiva

DORSOLATERAL

planejamento, soluções de **problemas**, memória **operacional**, **flexibilidade** cognitiva, **controle** inibitório e etc.



Personalidade e comportamento social

ORBITOFRONTAL

Dificuldades no **comportamento social**, tomada de **decisões** no longo prazo, **Insensibilidade** a punição



QUADROS ILUSTRATIVOS

Três quadros, três perfis

Cada quadro mostra um perfil diferente — e ilumina o construto a partir de ângulos distintos.

1

Demência frontotemporal

VARIANTE COMPORTAMENTAL

Degeneração frontal/temporal anterior. Desinibição, apatia, perda de empatia, julgamento social prejudicado.

2

TDAH

INIBIÇÃO + MO

Déficit nuclear de **controle inibitório** e memória operacional. Base fronto-estriatal (Barkley).

3

TEA

FLEXIBILIDADE

Rigidez cognitiva e baixa flexibilidade; dificuldades de planejamento. Impacto em comportamentos repetitivos.

Três quadros, três perfis distintos de FE — mas todos com disfunção executiva no centro.

Seis ideias para levar com você

01 **FE são processos top-down**
controle deliberado quando o piloto automático não basta.

02 **Preditoras amplas de desfechos**
escolaridade, saúde, trabalho, relações, saúde mental e autonomia (Moffitt et al., 2011).

03 **Unidade e diversidade**
correlacionadas, mas separáveis — nem um único executivo, nem pedaços soltos.

04 **Três centrais + ordem superior**
inibição, memória operacional e flexibilidade sustentam raciocínio, problem-solving e planejamento (Diamond, 2013).

05 **Frias x quentes**
contextos neutros recrutam dorsolateral; contextos afetivos recrutam ventromedial/orbitofrontal.

06 **Disfunção executiva**
em quase toda psicopatologia o que muda é o perfil, não a presença do déficit.

As FE não são um detalhe da cognição — são um eixo do desenvolvimento e da clínica.

Para ir além

Fontes principais utilizadas nesta aula.

2013	**Diamond, A.** Executive Functions. *Annual Review of Psychology, 64, 135–168.*
2011	**Moffitt, T. E. et al.** A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *PNAS, 108(7), 2693–2698.*
2000	**Miyake, A. et al.** The unity and diversity of executive functions. *Cognitive Psychology, 41, 49–100.*
1997	**Barkley, R. A.** Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions. *Psychological Bulletin, 121(1), 65–94.*
2007	**Stuss, D. T. & Alexander, M. P.** Is there a dysexecutive syndrome? *Philosophical Transactions B, 362, 901–915.*
2002	**Zelazo, P. D. & Müller, U.** Executive function in typical and atypical development. *In: Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development.*

Leitura recomendada de partida: Diamond (2013) para uma síntese acessível e abrangente.